

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL_Key_Value_Database



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TUGAS PENDAHULUAN

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?
 - a. RDBMS: Simpan data per baris (kaku), kolom tiap baris wajib sama, menggunakan JOIN.
 - b. Column-Family: Simpan data per kelompok kolom (dinamis), kolom tiap baris bisa beda, tanpa JOIN.
 - c. Schema-less: Kolom bersifat opsional. Jika data kosong, Cassandra tidak menyimpan nilai NULL sehingga hemat memori.
2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?
 - a. SQL: Tambah kolom baru memicu table locking (tabel dikunci) dan risiko downtime jika data sudah besar.
 - b. Cassandra: Tambah kolom berjalan instan karena hanya memperbarui metadata. Data lama di dalam disk tidak diusik.
 - c. Fleksibilitas Web: Cocok untuk web dinamis karena pengembang bisa bebas menambah atribut/fitur baru kapan saja tanpa migrasi database yang rumit.